# Class 9 Science Notes Chapter – 5 जीवन की मौलिक इकाई

**कोशिका ( Cells ) :-** शरीर की **संरचनात्मक** एवं **क्रियात्मक** इकाई को कोशिका कहते हैं | यह सभी सजीवों की मुलभुत इकाई है | सभी सजीव कोशिका से बने हैं | कोशिका का अध्ययन cytology कहलाता है।

- कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है |
- शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते है इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है |

जिस प्रकार हम जब घर बनाते है तो हमें इंटों की आवश्यकता होती है। अब इन इंटो से मिलकर एक दीवार बनती है और दीवार से मिलकर एक कमरा बनता है और जब कमरों को सुव्यवस्थित किया जाता है तो घर बनता जाता है। इसी प्रकार शरीर की रचनात्मक संरचना कोशिका है जिसके मिलने से उत्तक बनतें है और उत्तक से मिलकर अंग बनता है और अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है।

| | |
|---|---|
| **कोशिकाएँ ( Cells )** | **इंट** |
| ↓ | ↓ |
| **उत्तक ( Tissues )** | **दीवार** |
| ↓ | ↓ |
| **अंग ( Organs )** | **कमरा** |
| ↓ | ↓ |
| **शरीर ( Body )** | **घर** |

**कोशिका की खोज :-** कोशिका की खोज का श्रेय राबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क के एक टुकड़े में **मृत** कोशिकाओं को देखा था। इन्हें **Father of cytology** कहते हैं।
जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने का श्रेय सर **ल्यूवेन हॉक** को जाता है, जिन्होंने जीवाणु की जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था।

**कोशिका सिद्धांत :-** **स्लाइडेन** एवं **श्वान** ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं अत: कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है।

- Virus ( विषाणु ) कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है।

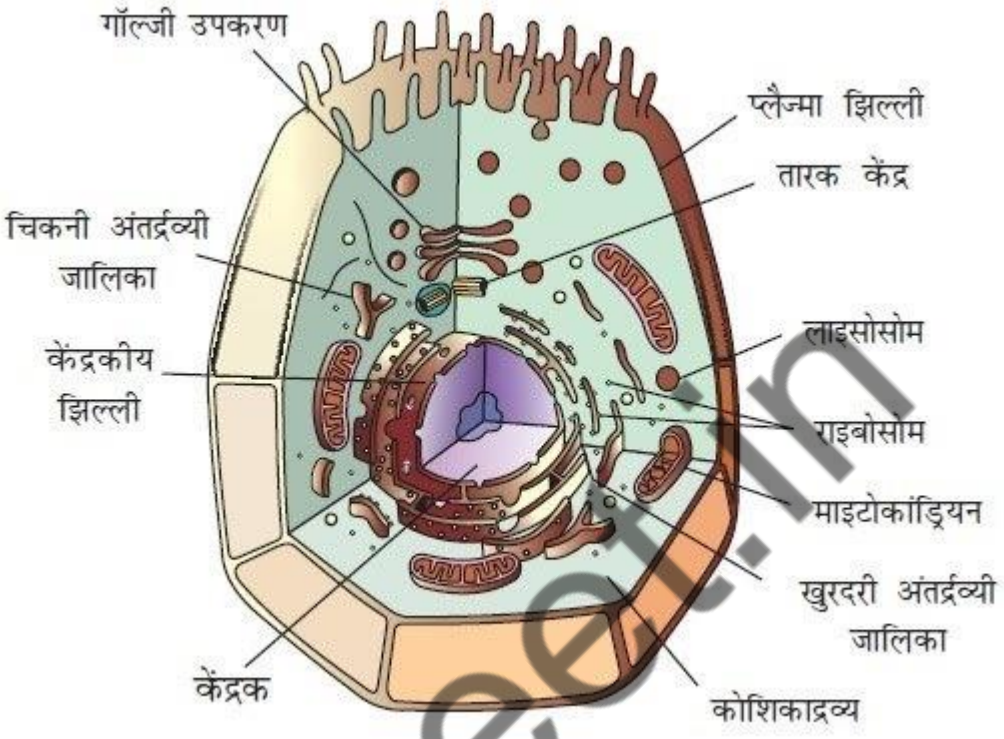
**Note:-**

- दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ( Mycoplasma ) की होती है। जो एककोशिकीय जीव होता है।
- दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अण्डे में होती है।
- मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरूषों में स्पर्म ( Sperm ) या शुक्राणु की होती है।
- मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं के अण्डाणु की होती है।
- मानव शरीर की सबसे लम्बी कोशिका तंत्रिका तंत्र (Nervous system) अर्थात् न्यूरोन की होती है।
- कोशिका का सबसे तेज विभाजन लीवर (Lever) में होता है। लीवर ही हमारे शरीर का वह अंग है जो अपनी कोशिका की क्षतिपूर्ति सबसे पहले कर सकता है।
- तंत्रिका तंत्र अर्थात् न्यूरोन को विभाजन रहित कोशिका कहा जाता है। जिसका विभाजन नहीं होता है।

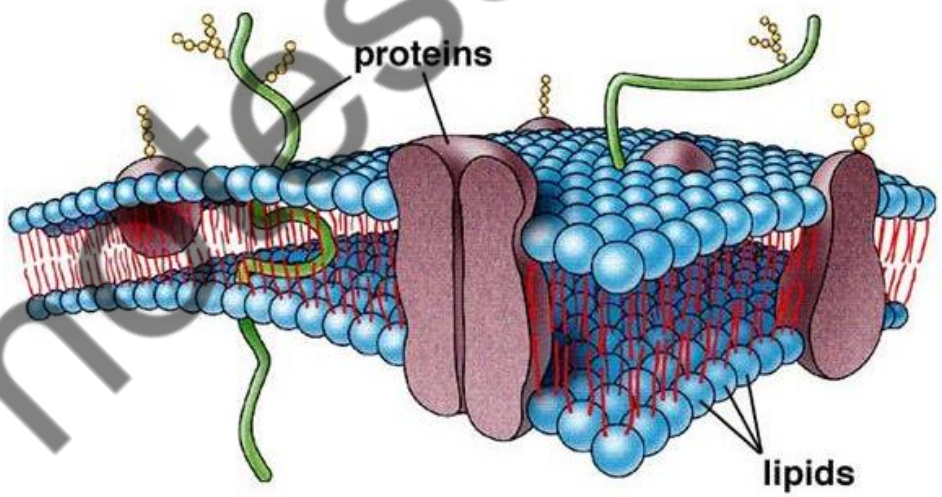
notesstreet.in

## कोशिका के भाग (Parts Of Cell):

1. कोशिका झिल्ली
2. कोशिका भित्ति
3. जीवद्रव्य
4. माइटोकॉण्ड्रिया
5. गॉल्गीबॉडी
6. अतः प्रदव्य जालिका
7. प्लास्टिड
8. लाइसोसोम
9. रसधानियाँ
10. राइबोसोम
11. तारककाय
12. केन्द्रक




**1. कोशिका झिल्ली ( Plasma Membrane ) :-** सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक अत्यंत पतली, पारदर्शक एवं लचीली झिल्ली पायी जाती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है | जिसे कोशिका झिल्ली: या प्लाज्मा झिल्ली कहते है। जो मुख्यतः लिपिड / वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है



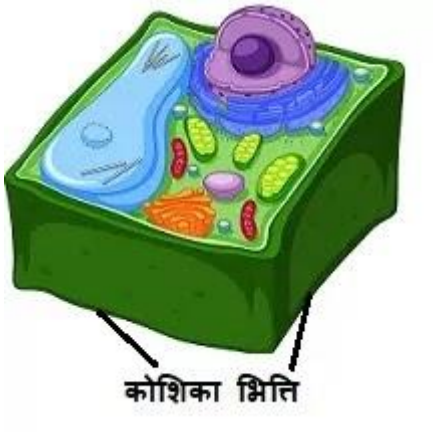

**कार्य :-**

- यह जन्तु तथा पादप दोनों में पाया जाता है।
- कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं।
- यह झिल्ली एक अर्द्ध पारगम्य झिल्ली होती है जो कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने-जाने देती है।
- कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है।
- कोशिका द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम के बाहर निकाले जाने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है।

notesstreet.in

**2. कोशिका भित्ति ( Cell Wall ):-** यह सेलुलोज का बना होता है और **केवल पादपों** में पाया जाता है। यह पेड़-पौधों को सुरक्षा देता है। पादप कोशिकाओं का सुनिश्चित आकार दृढ़ कोशिका भित्ति के कारण होता है।

- शैवालों एवं विकसित हरे पौधों की भित्ति 'सैल्यूलोज की बनी होती हैं,
- जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ती "पेप्टिडो ग्लाइकेन" की बनी होती है।
- कवक की कोशिका भित्ती "काइरीन" की बनी होती है।



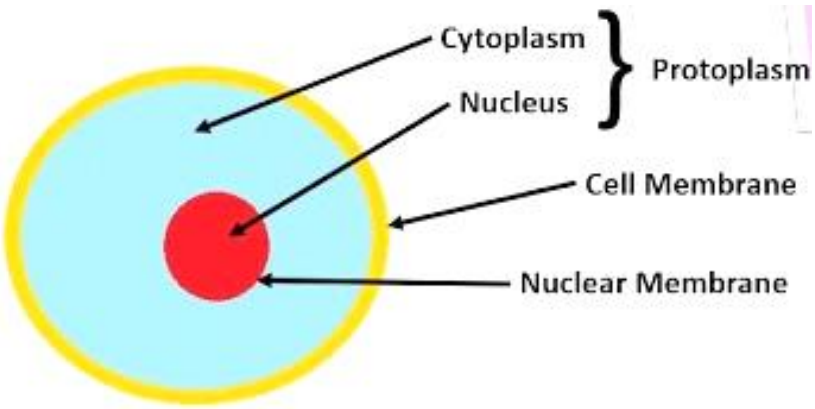

**कार्य:**

- कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना।
- कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना।
- जीवद्रव्य एवं कोशिकाओं की प्रतिकूल स्थिति में सुरक्षा करना।
- कोशिकाओं के मध्य जीवद्रव्यीतन्तु की सहायता से परासरणीय दाब का सन्तुलन बनाये रखती है।

**सेल्युलोज (Cellulose):** यह एक विशेष प्रकार की जटिल कर्बोहाइड्रेट होती है जो पौधों में ही पाई जाती है तथा यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है | सेल्युलोज का पाचन सभी शाकाहारी जीव आसानी से कर पाते है जबकि मनुष्य की आंत (intestine) इसका पाचन नहीं कर पाता है | ऐसा इसलिए है कि मनुष्य की आंत अन्य शाकाहारी जीवों की अपेक्षा छोटी होती है |

**3. जीवद्रव्य (Protoplasm):-** इसकी खोज - पुरकिन्जे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता हैं। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएँ इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है-

**जीवद्रव्य = कोशिकाद्रव्य + केन्द्रकद्रव्य**

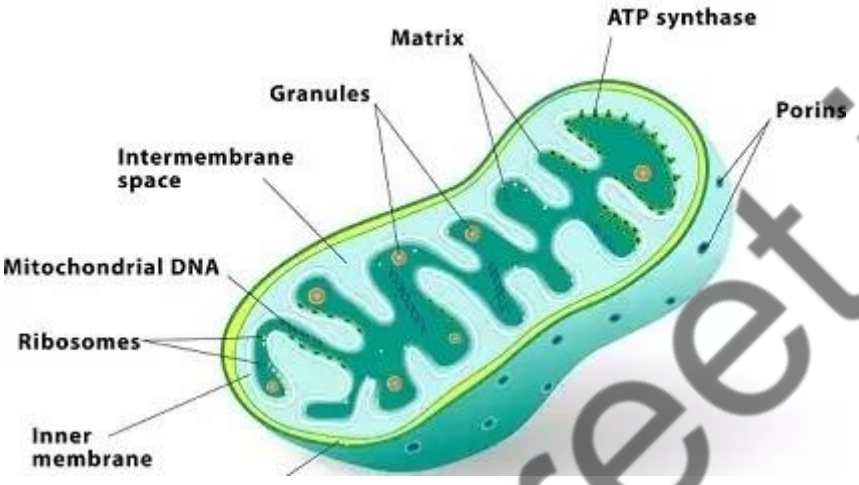



notesstreet.in

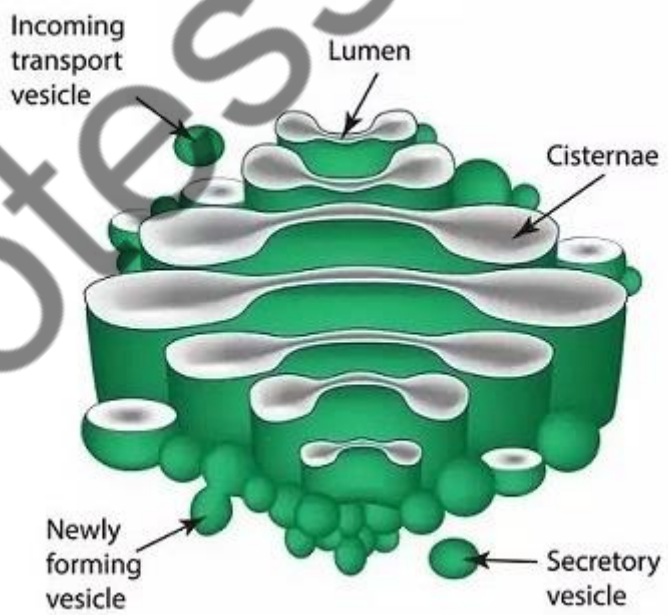
**I . कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm):-** कोशिका झिल्ली (Cell Membrane) एवं केन्द्रक झिल्ली (Nuclear Memebrane) के बीच स्थित पदार्थ कोशिका द्रव्य (Cytoplasm) कहलाता है

**ii . केन्द्रकद्रव्य (Nucleoplsm):-** केन्द्रक झिल्ली के अंदर स्थित द्रव्य केन्द्रकद्रव्य (Nucleoplsm) कहलाता है।

**4. माइटोकॉण्ड्रिया (Mitochondria) :-** इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यह कोशिकाद्रव्य मे स्वतंत्र तैरने वाला दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉण्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह (energy house) कहा जाता है,



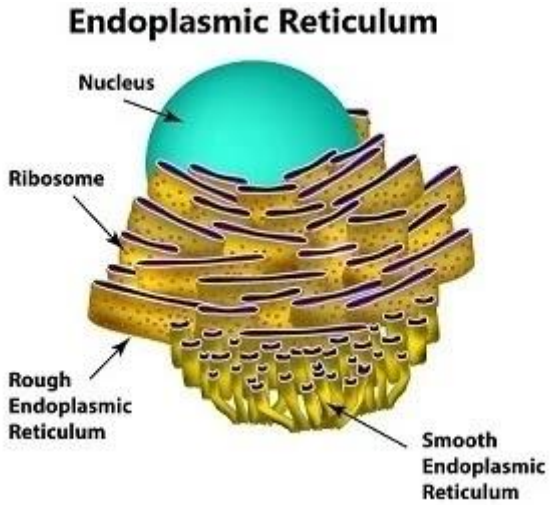

**5. गॉल्गीबॉडी ( Golgi body ):-** यह भी कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। यह पदार्थों का परिवहन करता है। अर्थात् यातायात में सहायक है। इसकी खोज कैमिलों गॉल्जी ने किया।




**6. अतः प्रदव्य जालिका ( Endoplasmic Reticulum )-ER :-** यह भी कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। अतः इसे केशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है-

notesstreet.in

i. **चिकनी अंत:द्रव्यी जालिका :-** यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करत है।
ii. **खुरदुरी अंत:द्रव्यी जालिका :-** इसपर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं यह प्राटीन का निमाण करता हैं।



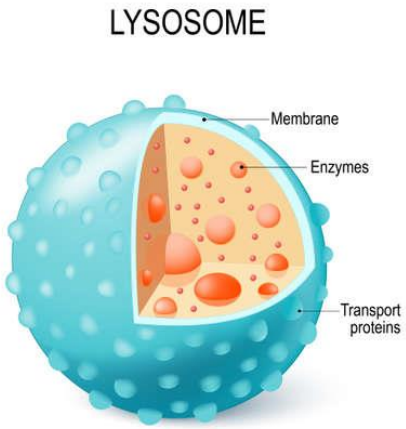

**7. प्लास्टिड ( Plastid ):-** ये कोशिकांग मात्र **पादप कोशिकाओं** में पाये जाते हैं। तीन प्रकार के होते हैं

**(i) अवर्णी लवक ( Leucoplast ):-** यह पौधे के रंगहीन हिस्सों में पाया जाता है एवं इसका काम होता है भोजन का संचय करना इसका उदाहरण है आलू शकरकंद गन्ना आदि

**(ii) वर्णी लवक ( Chromoplast ):-** यह लवक पौधों के रंगीन हिस्सों में पाया जाता है जैसे कि फूलों एवं पुष्पों के रंगीन भाग टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है इसी प्रकार गाजर मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण होता है चुकंदर का रंग बिटानीन और बैगन का रंग जेंथोंसाइनीन के कारण होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइकोपिन कैरोटीन एवं जेंथोंसाइनीन यह सभी वर्णी लवक है

**(iii) हरित लवक ( Chloroplast ):-** इसे पादप कोशिका की रसोई घर के रूप में जाना जाता है इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना होता है पौधे में हरे रंग की उपस्थिति हरित लवक के कारण ही होती है हरित लवक सिर्फ बनस्पति कोशिकाओं में ही पाया जाता है

**8. लाइसोसोम ( Lysosome ):-** ये इकाई झिल्ली की बनी अण्डाकार या गोलाकार रचनाये है, जिनमें पाचक एन्जाइम भरे होते है। यह कोशिका के ' अंदर पाचन' का कार्य करता हैं। लाइसोसोम्स की खोज डी डुवे (De Duve) नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नस्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती हैं। अत: इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं।




notesstreet.in

**9. रसधानियाँ ( Vacuoles ):-** रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों कि संग्राहक थैलियाँ हैं | जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रासधानियाँ बहुत बड़ी होती है |

पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे जल , अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन आदि रसधानियों में ही संचित रहता है |

**10. राइबोसोम ( Ribosome ):-** यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग हैं। यह प्रोटीन का निर्माण करता हैं। अत: इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।

**यह दो प्रकार का होतों है-**

**70 s राइबोसोम** :- यह हल्का होता है. तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।

**80 s राइबोसोम:-** यह भारी होता हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता हैं।

**11. तारककाय (Centrosome) :-** यह **कोशिका विभाजन** करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जन्तु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय की खोज बोबेरी ने किया था।

**कोशिका विभाजन:-** पुरानी कोशिका का विभाजित होकर नयी कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1955 ई. में विरचाऊ ने देखा था जीवों की वृद्धि कोशिका के आकार के बढ़ने से नहीं बल्कि कोशिका विभाजन द्वारा और अधिक कोशिकाओं के जनन से होती है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग दो ट्रिलियन कोशिकाओं का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में विभाजित होने वाली कोशिका को जनक कोशिका ( Parent cell ) कहा जाता है। जनक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं ( Daughter cells ) में विभाजित हो जाती है और इस प्रक्रिया को 'कोशिका चक्र' कहा जाता है।

**कोशिकाओं का विभाजन तीन तरीकों से होता है।**

a) **असूत्री (Amitosis )**
b) **समसूत्री (Mitosis)**
c) **अर्द्धसूत्री (Meiosis)**

**a) असूत्री विभाजन:-** यह विभाजन जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, और प्रोटोज़ोआ जैसी अविकसित कोशिकाओं में होता है। इसमें सबसे पहले कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंततः दो नयी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है।

**b) समसूत्री विभाजन :-** इस कोशिका विभाजन को 'कायिक कोशिका विभाजन' (Somatic cell division) भी कहा जाता है क्योंकि यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और दो एकसमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में हालाँकि कोशिका का विभाजन होता है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। जन्तु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 ई. में देखा था और उन्होनें ने ही इसे 'समसूत्री (Mitosis)' नाम दिया था।

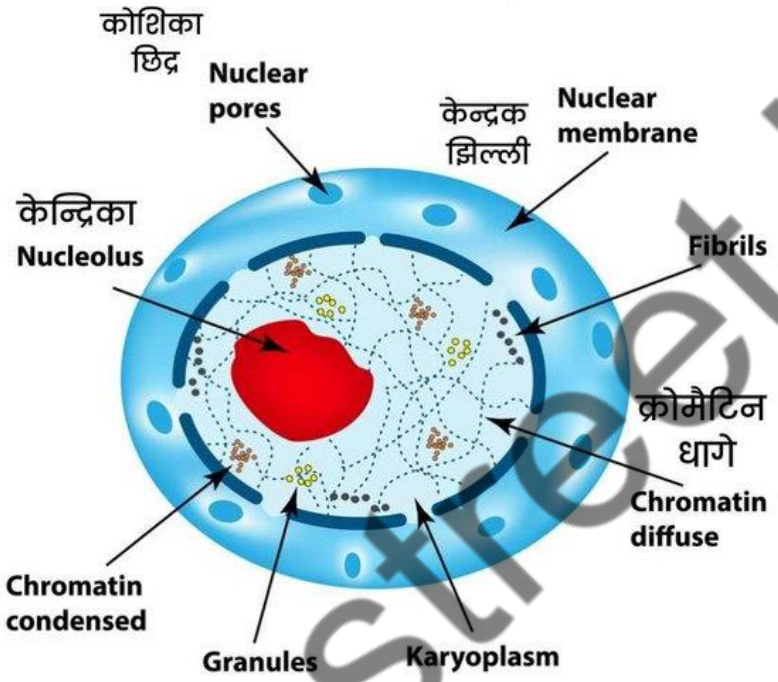
**c) अर्द्धसूत्री विभाजन:-**

यह विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है, जो जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है और इस प्रकार युग्मक (Gametes) ( यौन कोशिकाएं ) बनते हैं। इसमें जन्तुओं में शुक्राणु (sperm) तथा अण्डाणु (ovum) एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक

notesstreet.in

बनते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी ही रह जाती, शुक्राणु (sperm) व अण्डाणु (Ovum) संयोजन युग्मनज (zygote) का निर्माण करते हैं जिससे जीव की उत्पत्ति होती है। युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती

**12. केन्द्रक ( Nucleus ):-** कोशिका द्रव्य में एक गोल एवं चपटी या अण्डाकार संरचना पायी जाती हैं, जिसे केन्द्रक कहते हैं। यह कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियन्त्रण करता हैं, अतः इसे "कोशिका का नियन्त्रण कक्ष" भी कहते हैं। केन्द्रक की खोज 1831 में रोबर्ट ब्राउन ने की थी। केन्द्रक यूकैरियोटिक कोशिका का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंगक है। इसमें स्थित DNA पदार्थ विभिन्न प्रकार के माध्यम से कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है।




**केन्द्रक के भाग :-**

**(i) केन्द्रक झिल्ली ( Nuclear Membrane ):-** केन्द्रक के चारों ओर पायी जाती है यह झिल्ली छिद्रयुक्त होती है। जो अंतः प्रद्रव्य जालिका से सम्बन्ध रहती है।

**(ii) केन्द्रक द्रव्य (Nucleoplasm)** झिल्ली के अन्दर एक पारदर्शक, कणिकायुक्त द्रव भरा रहता है। जिसे केन्द्रक द्रव्य या कैरियोलिम्फ कहते हैं। **गुणसूत्र** ,**डी एन ए**, **आर एन ए**, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड तथा खनिज लवण आदि पाये जाते हैं।जो कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं।

**(iii) केन्द्रिका (Nucleolus)** केन्द्रक में एक बड़ा गोलाकार कण पाया जाता है, जिसे केन्द्रिका कहते हैं। इसकी खोज फोन्टाना (1781) ने की तथा नाम बोमन (1840) ने दिया। यह कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था (Prophase) में लुप्त हो जाती है एवं अंत्यावस्था (Telophase) में पुनः प्रकट हो जाती है।

**क्रोमैटिन जाल (Chromatin Network)** केन्द्रक के केन्द्रकीय द्रव्य में पतली-पतली धागे के समान रचनाये दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रोमैटिन जाल कहते हैं।

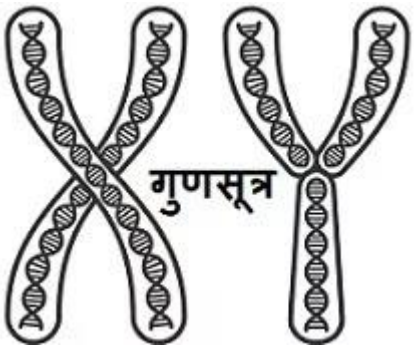
**कार्य**

- इसको कोशिका का नियंत्रण केन्द्र (Controlling Centre) कहा जाता है। कोशिका की समस्त **उपापचयी क्रियाओं** का नियंत्रण केन्द्रक द्वारा किया जाता है।
- इसमें पाये जाने वाले **गुणसूत्र** आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं।
- कोशिका विभाजन की क्रिया केन्द्रक के द्वारा ही नियन्त्रित की जाती है।

notesstreet.in

- **DNA** पुनरावृत्ति (Replication) एवं अनुलेखन क्रियायें केन्द्रक में ही होती है।

**गुणसूत्र ( Chromosome ) :-** **सभी वनस्पतियों व जीवों की** केन्द्रकद्रव्य में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। जो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। ये लंबे, पतले अव्यवस्थित तरीके से केन्द्रक द्रव्य में बिखरकर जाल के रूप में होते हैं जिसे क्रोमेटिन रेटीकुलम (Chromatin reticulum) कहते हैं। जो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन ( न्यूक्लिक अम्ल + क्षरीय प्रोटीन ), तथा एन्जाइम एवं कुछ अकार्बनिक लवणों से मिलकर बने होते हैं।




- Cromsome केन्द्रक के अंदर पाये जाते हैं। Cromsome के अंदर DNA होता है।
- DNA के अंदर Gene पाया जाता है।
- GENE पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अत: GENE ही अनुवांशिकता के आधार हैं।

**सिण्ड्रोम (Syndrom ):-** Cromsome में होनेवाले अनियमितता को सिण्ड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं।

**टर्नर सिंड्रोम -** इसमें Cromsome की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पायी जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है।

**क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम-** इसमें Cromosome की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरूष नपुंसक हो जाते हैं।

**डाउन्स सिंड्रोम -** इसमें Cromosome की संख्या 47 हो जाती है। यह Male तथा Female दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है। जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते

**पटाऊ सिंड्रोम-** इसमें Cromsome की संख्या 47 हो जाते हैं। यह Male & Female दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके उपर का होठ कटा होता है।

**DNA ( Dioxyribo Nucleic Acid ):-** प्रत्येक जीव का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। डीएनए जीवों की प्रत्येक कोशिका में मौजूद एक जैविक इकाई है। यह जीव के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। डीएनए जीवों की कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। यह एक लंबा सीढ़ी नुमा जैविक अणु है, जो सभी प्रकार के जीवों में जीवन के रूप में मौजूद है। यह जीवन के विकास, वृद्धि, प्रजनन कार्य के लिए जिम्मेदार होता है।

डीएनए के माध्यम से किसी व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियों के बालों का रंग, आंखों का रंग पता किया जा सकता है। इसके साथ-साथ उसे भविष्य में कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, इसका भी पता चल जाता है। डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता जाता है, इसलिए इसे अमर कहा गया है। यह किसी भी जीवधारी की व्यक्तिगत विशेषता है।

notesstreet.in

**कोशिका के प्रकार :-** कोशिकाओं को उनके जटिलता के आधार पर दो भागो में बांटा जाता है

**1. प्रोकैरियोटिक कोशिका**

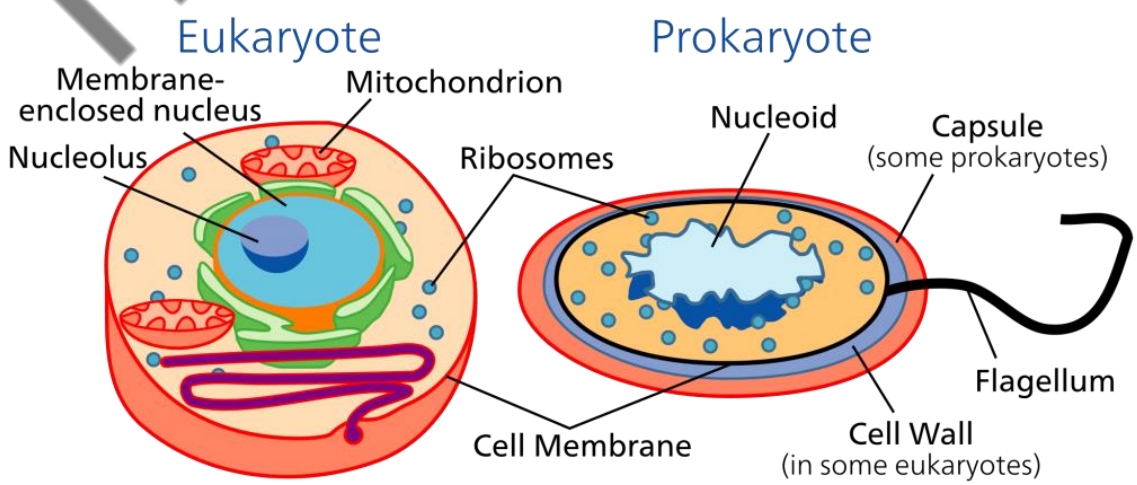
**2. यूकैरियोटिक कोशिका।**

**1. प्रोकैरियोटिक कोशिका / अविकसित ( Prokaryotic Cell ):-** ये अविकसित और अत्यधिक छोटे आकार की कोशिकाएँ होती है। जिनमें केवल मुख्य अंग ही पाए जातें है। इस प्रकार की कोशिकाओं में केन्द्रक झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली, राइबोसोम (70s) पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव होता है। इस कोशिका में केन्द्रक मोजूद नहीं होते। केन्द्रक ना होने के कारण इसमें न्यूक्लाइड पाया जाता है जो आनुवंशिक सूचनाएँ नियंत्रित रखता है। यह एकल कोशिका (Single Celled) वाले सूक्ष्मजीव में पाए जाते है उदहारण - नीले-हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु में पाई जाती हैं।

**2. यूकैरियोटिक कोशिका / विकसित ( Eukaryotic Cell ):-** ये बड़ी आकार और पूर्ण विकसित कोशिकाएँ होती है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते है। इस कोशिका में केन्द्रक मोजूद होते है जिसमे यह आनुवंशिक सूचनाएँ एकत्रित रखते है यह बहुकोशिकीय वाले सूक्ष्मजीव में पाए जाते है उदहारण के लिए मनुष्य, जानवर आदि।

**प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अन्तर :-**

| प्रोकैरियोटिक कोशिका / अविकसित | यूकैरियोटिक कोशिका |
|---|---|
| 1. आकार में प्राय: छोटा होता है । | 1. आकार में प्राय: बड़ा होता है । |
| 2. केन्द्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है । | 2. इसमें केन्द्रक झिल्ली उपस्थित रहती है । |
| 3. इसमें गुणसूत्र प्राय: एक होता है । | 3. क्रोमोसोम प्राय: एक से अधिक होते है । |
| 4. इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभक कोशिका भी कहते हैं। | 4. इसमें लगभग सभी अंग (Organelles) मौजूद होते हैं । |
| 5. प्रकाश सश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है । | 5. क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है |
| 6. वास्तविक केन्द्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं हिते हैं | 6. इसमें केन्द्रक झिल्ली के साथ-साथ झिल्ली-युक्त अंगक भी हिते हैं । |




notesstreet.in

## पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अन्तर:-

| पादप कोशिका | जंतु कोशिका |
|---|---|
| 1. कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। | 1. बाहरी संरचना कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है। |
| 2. रसधानियाँ आम तौर पर बड़े आकार की होती है। | 2. रसधानियाँ आमतौर पर नहीं होती यदि होती भी हैं तो सामान्यतया छोटे आकार की होती हैं। |
| 3. प्लास्टिड मौजूद होते हैं। | 3. प्लास्टिड नहीं होते। |
| 7. क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन ( कार्बोहाइड्रेट ) बनाते हैं। | 7. क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। |
| 8. लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। | 8. लाइसोसोम उपस्थित होता है। |
| 9. सेन्ट्रोसोम अनुपस्थित होता है। | 9. सेन्ट्रोसोम उपस्थित होता है तथा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। |
| 10. पूर्ण विकसित रिक्तिका पायी जाती है। | 10. रिक्तिका या तो अनुपस्थित होती है या उपस्थित होने पर बहुत छोटी होती है। |
| 11. इसमें संचित भोजन स्टार्च होता है। | 11. इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजनन एवं वसा के रूप में होता है। |
| पादप कोशिका | जंतु कोशिका' |

**उपापचयी क्रियाएँ (Metabolisms) :-** उपापचयी क्रियाएँ जैवरासायनिक क्रियाएँ हैं जो सभी सजीवों में जीवन को बनाये रखने के लिए होती है |

**उपापचयी क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं |**

**(i) उपचय (Anabolism) :-** यह रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें अपचय की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है | इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकतानुसार पहुँचाएँ जाते है जिससें नए कोशिकाओं या उत्तकों का निर्माण होता है |

**(ii) अपचय (Catabolism) :-** इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिकीय श्वसन के दौरान उर्जा का निर्माण होता है |

notesstreet.in